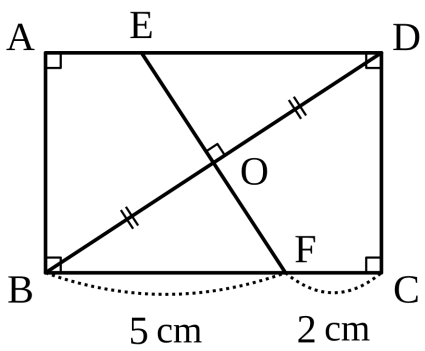
01 마름모가 되는 조건

직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 수직이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{BF}=5\text{cm}$, $\overline{FC}=2\text{cm}$일 때, □EBFD의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

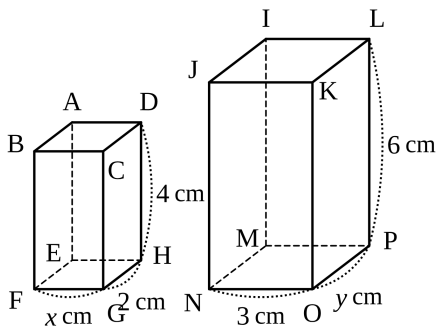


① 16cm ② 18cm ③ 20cm ④ 22cm ⑤ 24cm

02 닮은 입체도형의 닮음비

서로 닮은 두 직육면체에서 $\square ABCD \sim \square IJKL$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

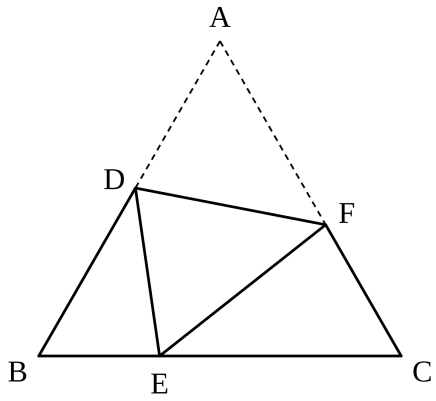


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

03 접은 도형에서 닮음 찾기

그림의 정삼각형 모양의 종이를 꼭짓점 A가 $\overline{BC}$ 위의 점 E와 만나도록 접은 것이다. $\overline{BE}:\overline{CE}=1:2$이고 $\overline{DB}=7\text{cm}$, $\overline{DE}=5\text{cm}$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?

[5.00점*]

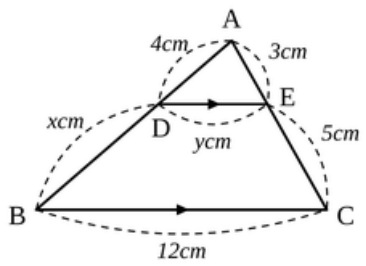


① $\frac{35}{8}\text{cm}$ ② 5cm ③ $\frac{40}{7}\text{cm}$ ④ 6cm ⑤ 7cm

04 평행선과 선분의 길이의 비

삼각형 ABC에서 $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$일 때, xy의 값은?

[5.00점*]

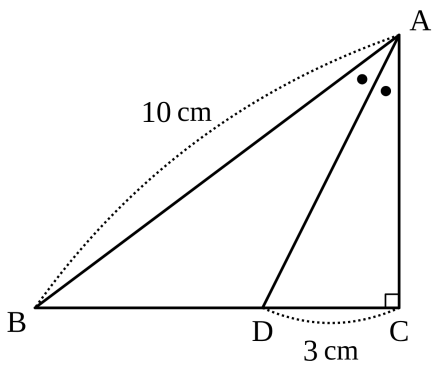


① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

05 각의 이등분선의 성질

그림의 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

[5.00점*]

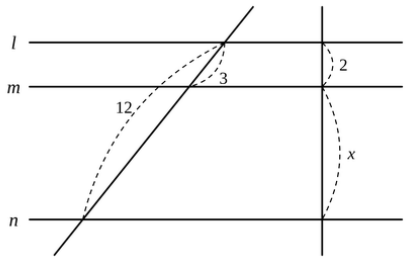


① $13cm^2$ ② $14cm^2$ ③ $15cm^2$ ④ $16cm^2$ ⑤ $17cm^2$

06 평행선 사이의 선분의 길이의 비

$l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

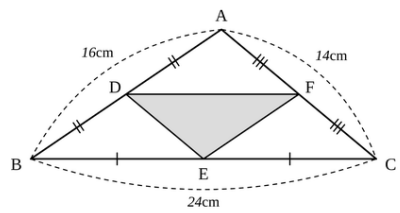


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

07 삼각형의 중점연결정리

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 세 변의 중점을 각각 D, E, F라고 할 때, $\triangle DEF$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

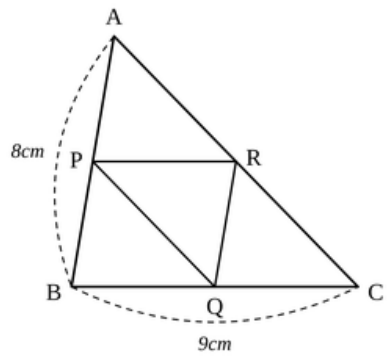


① 26cm ② 27cm ③ 28cm ④ 29cm ⑤ 30cm

08 삼각형의 중점연결정리

$\triangle ABC$에서 세 점 P, Q, R는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{AB} = 8cm$, $\overline{BC} = 9cm$이고 $\triangle PQR$의 둘레의 길이가 14cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

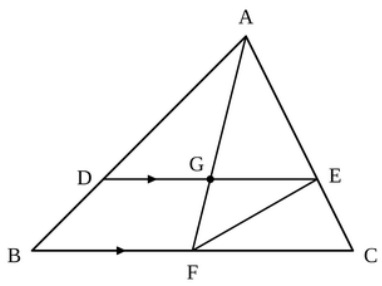


① 9cm ② 10cm ③ 11cm ④ 12cm ⑤ 13cm

09 무게중심과 넓이

그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이다. △ABC의 넓이가 $42cm^2$일 때, △AFE의 넓이는?

[5.00점*]



① $7cm^2$ ② $11cm^2$ ③ $14cm^2$ ④ $18cm^2$ ⑤ $21cm^2$

10 무게중심과 넓이

그림과 같이 점 G는 △ABC의 무게중심이고 △ABC의 넓이는 $48cm^2$이다. 다음 물음에 답하시오.

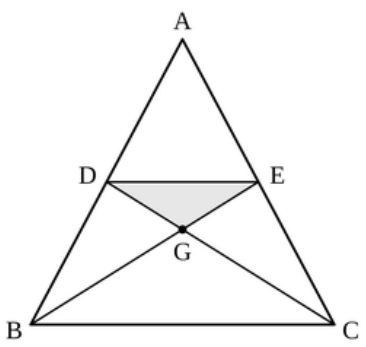
(1) △ABE의 넓이를 구하고, 이유를 적으시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 △DBE의 넓이를 구하고, 이유를 적으시오.

(3) $\overline{BG} : \overline{GE}$를 구하고, 이유를 적으시오.

(4) (2)와 (3)의 결과를 이용하여 △DGE의 넓이를 구하시오.

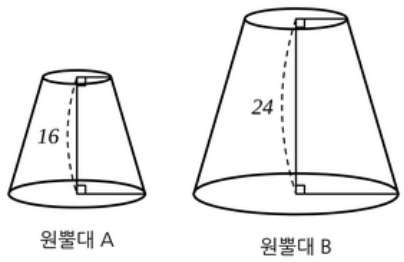
[5.00점*]



11 닮은 입체도형의 부피의 비

그림의 두 원뿔대 A와 B가 서로 닮은 입체도형일 때, 원뿔대 A와 원뿔대 B의 부피의 비는?

[5.00점*]



① 1 : 4 ② 2 : 3 ③ 4 : 9 ④ 9 : 16 ⑤ 8 : 27

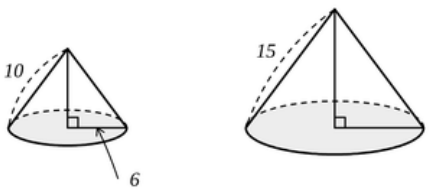
12 닮은 원뿔의 부피

두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때, 큰 원뿔의 부피를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉

- 두 원뿔의 닮음비를 가장 간단한 정수비로 서술할 것
- 작은 원뿔의 높이를 구할 것
- 닮은 도형의 부피의 비를 포함하여 풀이 과정을 서술할 것

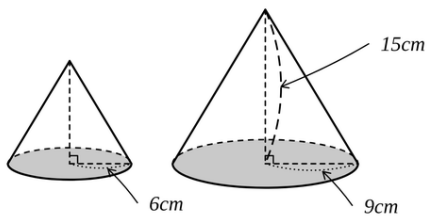
[5.00점*]



13 닮은 원뿔의 부피

다음 그림에서 두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때, 작은 원뿔의 부피는?

[5.00점*]



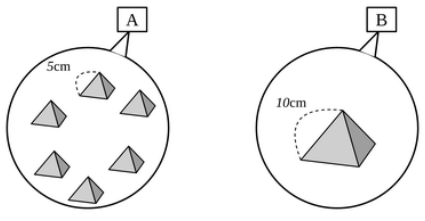
① $105\pi\text{cm}^3$ ② $110\pi\text{cm}^3$ ③ $115\pi\text{cm}^3$

④ $120\pi\text{cm}^3$ ⑤ $125\pi\text{cm}^3$

14 닮은 입체도형의 부피의 비

A에는 한 모서리의 길이가 5cm, B에는 한 모서리의 길이가 10cm인 정사면체 모양의 아이스크림이 그림과 같이 두 종류로 판매되고 있다. A에는 크기와 모양이 같은 정사면체의 작은 크기의 아이스크림 6개가 들어 있고, B에는 큰 크기의 아이스크림 1개가 들어 있다. A와 B에 들어 있는 아이스크림의 부피의 비는?

[5.00점*]

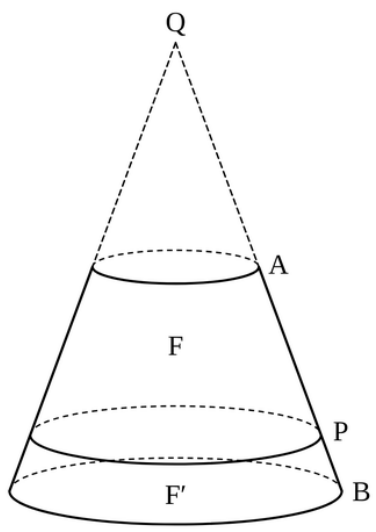


① 1 : 2 ② 1 : 8 ③ 3 : 4 ④ 3 : 5 ⑤ 4 : 5

15 원뿔대의 부피의 비

다음 그림과 같이 원뿔을 $\overline{\text{QA}} : \overline{\text{AP}} : \overline{\text{PB}} = 4 : 3 : 1$이 되도록 밑면에 평행한 평면으로 잘랐다. 이때, 두 원뿔대 F와 F′의 부피의 비를 구하면?

[5.00점*]



① 4 : 3 ② 16 : 9 ③ 25 : 16

④ 152 : 137 ⑤ 279 : 169

16 닮은 평면도형의 성질

그림에서 □ABCD ∼ □EFGH일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\angle\text{B} = \angle\text{F}$이다.

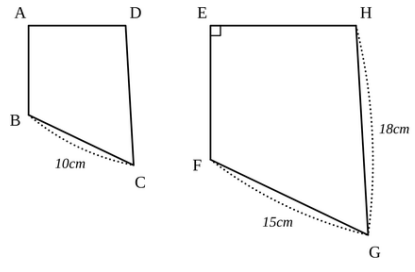
ㄴ. $\angle\text{D} = 90°$이다.

ㄷ. $\overline{\text{CD}} = 12\text{cm}$이다.

ㄹ. 두 사각형의 닮음비의 2 : 3이다.

ㅁ. 두 사각형의 넓이의 비는 4 : 6이다.

[5.00점*]



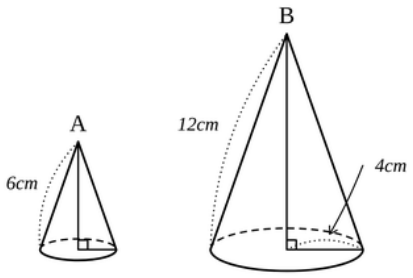
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

17 닮은 원뿔의 밑면

그림의 두 원뿔 A, B는 닮은 입체도형이다. 이때, 작은 원뿔의 밑면의 넓이는?

[5.00점*]

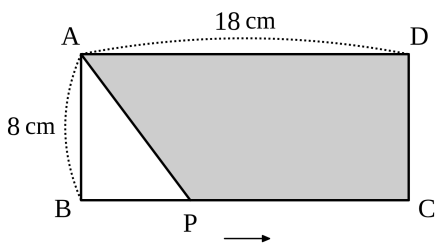


① $4\pi\text{cm}^2$ ② $9\pi\text{cm}^2$ ③ $12\pi\text{cm}^2$ ④ $16\pi\text{cm}^2$ ⑤ $\frac{9}{2}\pi\text{cm}^2$

18 사다리꼴의 넓이와 방정식

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 $\overline{BC}$를 따라 1초에 3cm씩 움직인다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후의 사다리꼴 $APCD$의 넓이를 $y\text{cm}^2$라고 할 때, 사다리꼴 $APCD$의 넓이가 96cm^2이 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인가?

[5.00점*]

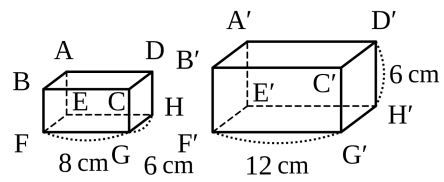


① 1초 후 ② 2초 후 ③ 3초 후 ④ 4초 후 ⑤ 5초 후

19 닮은 입체도형의 성질

두 직육면체는 서로 닮은 도형이고 $\square ABCD$와 $\square A'B'C'D'$이 서로 대응하는 면일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

[5.00점*]



① $\overline{\text{DH}} = 4\text{cm}$

② $\overline{\text{H}'\text{G}'} = 8\text{cm}$

③ $\overline{\text{AE}} : \overline{\text{A}'\text{E}'} = 2 : 3$

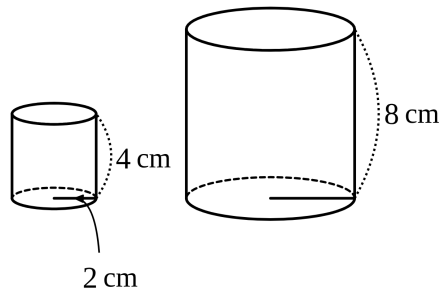
④ $\angle\text{BFG} : \angle\text{B}'\text{F}'\text{G}' = 1 : 1$

⑤ $\square\text{ABCD} : \square\text{A}'\text{B}'\text{C}'\text{D}' = 4 : 9$

20 닮은 원기둥의 밑넓이

그림과 같이 두 원기둥이 서로 닮은 도형일 때, 큰 원기둥의 밑넓이는?

[5.00점*]



① $2\pi\text{cm}^2$ ② $3\pi\text{cm}^2$ ③ $4\pi\text{cm}^2$ ④ $8\pi\text{cm}^2$ ⑤ $16\pi\text{cm}^2$